

Informe de Integración: Ecosistema Nexus, Time y Gestión de Higiene y Seguridad / EPP

1. Contexto Operativo de Nexus y Time

En la arquitectura de sistemas contemporánea, la interoperabilidad no es simplemente una mejora incremental, sino el activo estratégico que garantiza la continuidad operativa y la transparencia administrativa. Para una organización con presencia geográfica distribuida, una infraestructura integrada constituye la capa de servicios necesaria para mitigar la fricción en la toma de decisiones y optimizar el uso del capital humano. Actualmente, el ecosistema se apoya en un servidor central de **Nexus localizado en Santa Fe**, actuando como el núcleo de datos para las unidades periféricas **ANAP y Jubiar**. El acceso se gestiona mediante túneles **VPN (Virtual Private Network)**, lo que permite una administración centralizada a pesar de la distancia física. Existe un flujo de datos establecido entre el sistema de asistencia **'Time'** y el de liquidación **'Nexus'**, donde la sincronización de legajos actúa como el eje maestro. No obstante, el diagnóstico revela que la auditoría de desvíos en turnos rotativos aún depende de hojas de cálculo Excel. Esta persistencia de procesos manuales genera una redundancia de datos ineficiente y eleva el riesgo de pérdida de integridad. Tomando como referencia estudios de benchmarking en el sector público, específicamente la modernización de flujos administrativos en municipios líderes, la automatización de procesos similares ha demostrado una **reducción del 55% en los tiempos de procesamiento** y una caída drástica en los costos operativos derivados de las dilaciones. Resulta crítico, por tanto, transicionar desde el procesamiento manual hacia una capa de interoperabilidad robusta, explorando arquitecturas modernas como las APIs para consolidar la eficiencia del departamento.

2. Opción 1: Integración por APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones)

Las APIs representan el estándar de oro en la arquitectura de software actual, proporcionando una capa de abstracción que facilita la comunicación síncrona entre sistemas heterogéneos. Esta solución emula la robustez de los sistemas de **Gestión Documental Electrónica (GDE)** y la **"Mesa Digital"** observados en marcos de alta madurez tecnológica, donde la agilidad del negocio depende de la disponibilidad inmediata de la información.

Evaluación de Beneficios Críticos

La implementación de una API RESTful permitiría una sincronización en tiempo real entre Nexus y Time. El impacto inmediato es la eliminación total de la redundancia de datos; cada novedad de asistencia se refleja instantáneamente en el legajo de liquidación. Esta automatización de punta a punta libera al personal administrativo de tareas de carga, permitiendo que se enfoquen en la gobernanza de datos y el análisis estratégico del desempeño.

Contraste de Complejidades

Sin embargo, el despliegue de una capa de servicios vía API conlleva una alta carga de especialización técnica. Requiere una inversión inicial significativa en el desarrollo de *endpoints* seguros y una gestión continua de proveedores externos para el mantenimiento

de la infraestructura. Es una solución de alto rendimiento que demanda una madurez de TI superior para garantizar la seguridad de los puntos de acceso y la resiliencia del servicio. Ante la complejidad inherente de las APIs, existen alternativas de implementación pragmáticas que priorizan la estabilidad sobre la inmediatez, como el procesamiento por lotes.

3. Opción 2: Integración por Archivos Planos Automatizados (CSV/TXT)

Para entornos donde la simplicidad operativa y la rapidez de despliegue son factores determinantes, la integración mediante archivos planos constituye una solución funcional y de bajo costo. Es un enfoque de "estabilidad probada" adecuado para procesos que no requieren una actualización al segundo.

Mecánica Operativa

1. **Extracción Programada:** El sistema Time exporta un dataset crudo (CSV/TXT) en intervalos predefinidos.
2. **Validación de Esquema:** Una rutina intermedia verifica la coherencia de los campos de legajos y horas.
3. **Carga Batch (Lote):** Nexus importa el archivo mediante un proceso programado, actualizando las bases de datos de liquidación.

Análisis de Ventajas y Diferenciadores

La principal ventaja es el bajo umbral de entrada técnico. No requiere una arquitectura de red constantemente expuesta, lo que simplifica la seguridad perimetral y reduce los costos de desarrollo inicial. Para equipos administrativos enfocados en la estabilidad del dato, esta opción ofrece una mejora sustancial respecto al Excel sin la sobrecarga de mantenimiento de una API.

Evaluación de Riesgos y Limitaciones

El principal detractor es el "gap" temporal de información (*latency*), propio del procesamiento en lotes. Además, los archivos planos son vulnerables a errores de manipulación humana previa a la carga y presentan desafíos en términos de trazabilidad si los canales de transferencia no están estrictamente cifrados. Para elevar la seguridad y la gobernanza sin la complejidad de una API, el acceso directo a la infraestructura de red protegida surge como una opción intermedia altamente viable.

4. Opción 3: Acceso Directo a Base de Datos y Conectividad VPN Segura

En un escenario donde el servidor central en Santa Fe debe comunicarse con unidades remotas, la conectividad a nivel de red (WAN punto a punto) es esencial para que la infraestructura actúe como una sola entidad lógica. Este enfoque garantiza la gobernanza de datos directamente en el motor de la base de datos.

Viabilidad de Infraestructura

Aprovechando los túneles VPN existentes, se puede establecer un vínculo WAN punto a punto que asegure la integridad del tránsito de datos. Esta arquitectura es particularmente vital dada la distancia geográfica, ya que minimiza los saltos de red y fortalece el perímetro de seguridad.

Arquitectura de Consulta Segura

Se propone el uso de **Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)** y **Vistas (Views)** en SQL Server. Siguiendo los estándares de auditoría y trazabilidad aplicados en sistemas críticos de gestión de deuda (como el modelo **SIGED**), esta técnica permite:

- **Abstracción de Datos:** Las Vistas permiten que Time consulte únicamente los campos necesarios del legajo en Nexus.
- **Seguridad:** Los Stored Procedures garantizan que no existan permisos de escritura directos sobre las tablas base, manteniendo una bitácora de acceso auditable.
- **Eficiencia:** Se reduce el tráfico de red al procesar la lógica de negocio directamente en el servidor central. Esta configuración prepara el camino para una integración controlada que equilibra seguridad y rendimiento.

5. Recomendación Final y Hoja de Ruta

La elección tecnológica debe alinearse con la madurez operativa de la organización para asegurar un Retorno de Inversión (ROI) positivo. Basándonos en la experiencia de organizaciones de servicios complejos que lograron optimizar su gestión interna, la automatización es el único camino para escalar la operación sin incrementar linealmente los costos fijos.

Propuesta Técnica Fundamentada (MVP)

Para la fase de Producto Mínimo Viable (MVP), se recomienda la **Opción 3: Acceso Directo vía VPN y Vistas SQL**. Esta opción es la "Ruta Crítica" ideal: aprovecha la infraestructura de Santa Fe, garantiza la gobernanza de datos bajo estándares similares al SIGED y permite digitalizar de inmediato la gestión de Higiene y Seguridad. La urgencia de esta integración se fundamenta en la necesidad de respaldar las **1,337 inspecciones de seguridad industrial** que realiza el área. Un sistema integrado permitirá no solo registrar la fiscalización, sino automatizar la gestión de activos, vinculando la entrega de ropa de trabajo y uniformes —detectada como una necesidad en el cuerpo inspectivo— directamente con el legajo en Nexus para control de inventario y alertas de reposición.

Plan de Escalabilidad

Fase, Etapa, Descripción Operativa

Fase 1, MVP (Mes 1-3), Conexión WAN punto a punto. Creación de Vistas SQL para sincronizar legajos de ANAP/Jubiar. Eliminación del Excel de auditoría (Meta: -55% tiempo de proceso).

Fase 2, Despapelización (Mes 4-9), "Digitalización del registro de entrega de EPP y uniformes. Aplicación de lógica de ""Mesa Digital"" para eliminar el soporte físico en el flujo de Higiene y Seguridad."

Fase 3, Interoperabilidad Total (Mes 10+), "Transición a API REST para habilitar el uso de dispositivos móviles en campo, permitiendo auditorías e inspecciones industriales con carga de datos en tiempo real."

La modernización de la gestión de EPP e Higiene Industrial, apalancada en una infraestructura Nexus-Time sólida, transformará este departamento en un activo estratégico, garantizando la trazabilidad total de la protección del capital humano bajo estándares de excelencia operativa.